



# CAPACITAÇÃO OPERACIONAL EM DRONES

## AERONAVES NÃO TRIPULADAS · RBAC Nº 100

Formação de operadores, protocolo de abordagem e fiscalização,  
e emprego tático do drone na atividade de segurança pública.

### DIRIGIDO A

Polícia Militar · Polícia Civil · Polícia Penal · Polícia Científica  
Corpo de Bombeiros · Guarda Municipal · Defesa Civil · Forças Armadas

### 5 TRILHAS

de 16 a 40 horas, combináveis

### 5 FASES

no protocolo de abordagem

### 1º/1/2027

prazo do exame obrigatório da ANAC

### CONTEÚDO ATUALIZADO PARA O MARCO REGULATÓRIO DE 2026

RBAC nº 100 (Resolução ANAC nº 805) · ICA 100-40 e ICA 100-48 (DECEA) · Portaria MAPA nº 298/2021

### INSTRUTOR RESPONSÁVEL

## Mizael Lucas da Silva

Instrutor de Operação de Aeronaves Não Tripuladas  
Drones agrícolas, mapeamento e aplicação tática

Telefone: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Cidade/UF: \_\_\_\_\_

Emissão: \_\_\_\_\_

# SUMÁRIO

- 1 Sumário executivo
- 2 O momento normativo: o que mudou em 2026
- 3 O instrutor responsável
- 4 Por que capacitar: os dois lados do drone na corporação
- 5 Aplicações operacionais por força
- 6 Trilhas de formação e matriz curricular
- 7 Protocolo de abordagem a operador de drone
- 8 Documentos exigíveis na abordagem — consulta rápida
- 9 Enquadramentos e encaminhamentos possíveis
- 10 Metodologia, infraestrutura e logística
- 11 Certificação emitida ao concluinte
- 12 Formatos de contratação e investimento
- 13 Diferenciais desta proposta
- 14 Próximos passos
- A Anexo A — Ficha de abordagem a operador de drone
- B Anexo B — Checklist de voo institucional
- C Anexo C — Base normativa consultada

## Como ler este documento

Os campos destacados em **dourado** — no formato [ **preencher: ...** ] — são dados de identificação, credenciais e valores que devem ser informados pelo instrutor antes da apresentação formal. Nenhum dado curricular, numérico ou de credenciamento foi presumido: o que não está preenchido é porque deve ser confirmado na fonte.

## 1

## Sumário executivo

Esta proposta apresenta um programa de capacitação em operação, fiscalização e emprego tático de aeronaves não tripuladas (drones) desenhado especificamente para instituições de segurança pública e Forças Armadas. O programa cobre as duas frentes em que a corporação encontra o drone no dia a dia: **como operadora**, empregando a aeronave em suas missões, e **como autoridade**, abordando e fiscalizando terceiros que operam drones em via pública, sobre eventos, sobre unidades prisionais ou em áreas restritas.

O conteúdo foi reescrito para o marco regulatório que passou a vigorar em 2026 — o **RBAC nº 100** da ANAC, que substituiu integralmente o antigo RBAC-E nº 94, e a **nova edição da ICA 100-40** do DECEA. Esse ponto é decisivo: a maior parte do material de treinamento disponível no mercado, e praticamente todo o conhecimento consolidado nas corporações até 2025, refere-se a uma norma que **não está mais em vigor**. Classes 1, 2 e 3 deixaram de existir como critério; entrou em seu lugar um modelo baseado em risco operacional, com as categorias Aberta, Específica e Certificada.

### Há um prazo, e ele é curto

A aprovação em **exame teórico de conhecimentos da ANAC** passou a ser requisito para todo piloto remoto de aeronave não isenta — acima de 250 g — em **qualquer** categoria de operação. A Resolução ANAC nº 805 dispensou o cumprimento dessa exigência até **31 de dezembro de 2026**; a obrigatoriedade passa a valer em **1º de janeiro de 2027**.

Na prática: os efetivos que hoje operam drones institucionais têm uma janela definida para serem formados e aprovados. Capacitação realizada dentro de 2026 chega ao prazo com folga; deixada para 2027, encontra a corporação com pilotos já em situação irregular.

## O que a corporação recebe

- **Efetivo habilitado e documentado** — operadores preparados para o exame teórico da ANAC e para conduzir a operação institucional dentro da norma, com registro individual de aproveitamento.
- **Protocolo de abordagem pronto para uso** — sequência operacional padronizada para abordar quem está pilotando um drone, verificar documentação e decidir o encaminhamento, com ficha de campo reproduzível (Anexo A).
- **Segurança jurídica** — clareza sobre o que é infração administrativa (competência da ANAC, DECEA ou ANATEL) e o que é fato criminal (competência da autoridade policial), reduzindo tanto a omissão quanto o excesso na atuação.
- **Autonomia futura** — trilha de formação de instrutores internos, para que a corporação passe a multiplicar o treinamento com seu próprio quadro.
- **Certificação individual** — certificado de capacitação profissional para cada concluinte, com conteúdo programático e carga horária no verso, apto a averbação funcional (seção 11).

## 2

## O momento normativo: o que mudou em 2026

Três alterações simultâneas tornaram obsoleto o treinamento anterior.

Entre março e julho de 2026 o Brasil substituiu, ao mesmo tempo, a norma da autoridade de aviação civil e a norma de acesso ao espaço aéreo. Quem foi treinado sob o regime anterior aprendeu um vocabulário — "drone classe 3", "cadastro por peso" — que já não descreve as obrigações vigentes.

**1 · ANAC — RBAC nº 100 substitui o RBAC-E nº 94**

Aprovado pela **Resolução ANAC nº 805**, o RBAC nº 100 entrou em vigor em **16 de junho de 2026** e substituiu integralmente o RBAC-E nº 94, que vigorava desde 2017. Sai o modelo prescritivo baseado em classes de peso; entra a classificação por **risco operacional**, em três categorias: Aberta, Específica e Certificada.

**2 · DECEA — nova edição da ICA 100-40**

Oficializada pela **Portaria DECEA nº 2094/DNOR8, de 18 de março de 2026** (publicada no BCA nº 058, de 30 de março de 2026), a nova ICA 100-40 entrou em vigor em **1º de julho de 2026** e passou a concentrar em documento único todas as regras de acesso ao espaço aéreo por aeronaves não tripuladas. A **ICA 100-48** entrou em vigor na mesma data.

Atenção a um ponto que gera confusão em campo: a dispensa de requisitos da ANAC para aeronaves de até 250 g **não** se estende automaticamente às exigências do DECEA. As duas normas têm recortes próprios, e a solicitação de acesso ao espaço aéreo segue lógica própria — verificar sempre a versão vigente da ICA antes de orientar um operador em abordagem.

**3 · ANAC — exame teórico obrigatório a partir de 1º/1/2027**

Todo piloto remoto de aeronave não isenta (acima de 250 g) deverá ter sido aprovado em exame teórico da ANAC, em qualquer categoria de operação. A avaliação está disponível gratuitamente no portal de capacitação da Agência e é composta de **20 questões** sobre fundamentos do RBAC nº 100, espaço aéreo, risco e operação. A Resolução nº 805 dispensa a exigência até 31/12/2026.

**Quadro comparativo — regime anterior e regime vigente**

| Aspecto                        | RBAC-E nº 94 (até 2026)                                                                 | RBAC nº 100 (vigente)                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lógica da norma</b>         | Prescritiva, organizada por peso máximo de decolagem.                                   | Baseada em risco operacional da missão.                                                                                                                                                                         |
| <b>Classificação</b>           | Classes 1, 2 e 3, definidas por faixa de peso.                                          | Categorias Aberta, Específica e Certificada.                                                                                                                                                                    |
| <b>Operação de baixo risco</b> | Classe 3 em VLOS até 400 pés.                                                           | Categoria <b>Aberta</b> : até 25 kg, VLOS ou EVLOS, até 120 m (400 pés) AGL, afastada de terceiros não envolvidos. Dispensa autorização operacional prévia da ANAC.                                             |
| <b>Operação de risco médio</b> | Autorização caso a caso.                                                                | Categoria <b>Específica</b> : exige avaliação de risco pela metodologia <b>SORA</b> , ou enquadramento em Cenário Padrão (STS) com declaração de conformidade. Gera o <b>COE — Cadastro de Operador de UA</b> . |
| <b>Habilitação do piloto</b>   | Licença e habilitação exigidas apenas para classes 1 e 2, ou classe 3 acima de 400 pés. | <b>Exame teórico da ANAC para todo piloto de UA acima de 250 g</b> , em qualquer categoria — obrigatório a partir de 1º/1/2027.                                                                                 |
| <b>Seguro</b>                  | Exigido conforme o caso.                                                                | Seguro de danos a terceiros exigido pela seção <b>100.37</b> , com exceções previstas no regulamento — entre elas <b>entes estatais</b> e certas operações agrícolas em área não habitada.                      |
| <b>Segurança pública</b>       | Sem cenário padrão específico.                                                          | Regras customizadas para polícia, bombeiros e defesa civil, com previsão de Cenário Padrão próprio para órgãos controlados pelo Estado (Instrução Suplementar 100.103-002A).                                    |

**O que isso significa para a corporação**

A existência de um **Cenário Padrão para órgãos de segurança pública** é a principal boa notícia do novo regulamento. Operações que se enquadram em um STS dispensam a análise SORA completa: basta declarar conformidade com os requisitos do cenário e obter autorização por via muito mais rápida. Isso viabiliza emprego operacional em situações emergenciais — mas só funciona se houver, no efetivo, quem saiba enquadrar a missão corretamente. É exatamente esse conhecimento que a capacitação entrega.

Registre-se, porém, um alerta que o próprio regulamento faz: a dispensa de uma exigência da ANAC **não** dispensa as regras do DECEA, da ANATEL, do Ministério da Defesa, do Ministério da Agricultura e Pecuária ou de outros entes. Conformidade aqui é sempre multi-órgão.

**3 O instrutor responsável**

**Mizael Lucas da Silva** atua na formação de operadores de aeronaves não tripuladas com especialização em drones agrícolas — segmento que concentra as operações civis de maior exigência técnica, por envolver voo em baixa altura, carga útil variável, aplicação de insumos e responsabilidade agrônômica — e em aplicação tática do equipamento. Essa origem importa para o público desta proposta: o drone agrícola opera sob restrições de precisão, peso e segurança muito próximas das que uma guarnição encontra em missão real.

**Identificação e contato**

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Nome completo     | Mizael Lucas da Silva                             |
| Atuação           | Instrutor de Operação de Aeronaves Não Tripuladas |
| Especialidades    | Drones agrícolas, mapeamento e aplicação tática   |
| Telefone          | [ preencher: telefone ]                           |
| E-mail            | [ preencher: email ]                              |
| Cidade / UF       | [ preencher: cidade uf ]                          |
| Site / redes      | [ preencher: site ou redes ]                      |
| CPF               | [ preencher: cpf ]                                |
| Razão social      | [ preencher se houver CNPJ ]                      |
| CNPJ              | [ preencher se houver CNPJ ]                      |
| CNAE de atividade | [ preencher: cnae ]                               |

**Credenciais técnicas**

O quadro abaixo é o núcleo de credibilidade da proposta e por isso nada nele foi presumido. Cada linha deve ser preenchida apenas se houver documento comprobatório correspondente, que acompanhará a proposta em anexo.

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Cadastro de operador / aeronave (SISANT)      | [ preencher: cadastro sisant ]    |
| Exame teórico ANAC (RBAC nº 100)              | [ preencher: exame teorico anac ] |
| Formação acadêmica                            | [ preencher: formacao academica ] |
| Registro em conselho profissional             | [ preencher se aplicável ]        |
| Curso de Aplicação Aeroagrícola Remota (CAAR) | [ preencher: curso caar ]         |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Cadastro no MAPA (SIPEAGRO) | [ preencher se aplicável ]          |
| Outras certificações        | [ preencher: outras certificacoes ] |

## Experiência e recursos didáticos

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Tempo de atuação                    | [ preencher: anos experiencia ]       |
| Horas de voo registradas            | [ preencher: horas de voo ]           |
| Turmas conduzidas                   | [ preencher: turmas formadas ]        |
| Profissionais formados              | [ preencher: alunos formados ]        |
| Instituições atendidas              | [ preencher: instituicoes atendidas ] |
| Frota disponibilizada para as aulas | [ preencher: frota disponivel ]       |

Documentação comprobatória de todos os itens acima — certificados, cadastros, apólices, contratos e registros de voo — é fornecida em anexo mediante solicitação da corporação, inclusive para instrução de processo administrativo de contratação.

## 4

## Por que capacitar: os dois lados do drone na corporação

Toda instituição de segurança pública hoje se relaciona com o drone por duas vias distintas, que exigem competências diferentes e são frequentemente confundidas no planejamento de treinamento.

|                               | A corporação como OPERADORA                                                                                                                                        | A corporação como AUTORIDADE                                                                                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situação</b>               | A instituição possui e emprega drones em suas próprias missões.                                                                                                    | Um terceiro está pilotando um drone e a guarnição precisa verificar a regularidade.                                                                    |
| <b>Competência necessária</b> | Pilotagem segura, enquadramento da missão na categoria correta, cadastro, autorização de espaço aéreo, registro da operação e preservação da prova obtida.         | Abordagem segura, conhecimento dos documentos exigíveis, distinção entre infração administrativa e crime, encaminhamento correto e limites da atuação. |
| <b>Risco de não capacitar</b> | Acidente com dano a terceiro; autuação da própria corporação; prova obtida por meio irregular e questionada em juízo; responsabilização do comandante da operação. | Omissão diante de fato grave; ou o oposto — apreensão sem base legal, alegação de abuso de autoridade e responsabilização pessoal do agente.           |
| <b>Trilha aplicável</b>       | Trilhas 1, 2 e 5 (seção 6).                                                                                                                                        | Trilha 3 (seção 6) e Protocolo da seção 7.                                                                                                             |

## Os quatro riscos concretos de manter o efetivo sem formação

- 1. Prova contaminada.** Imagem aérea produzida em operação irregular — sem autorização de espaço aéreo, fora dos limites da categoria, sem registro adequado — tem sua licitude questionada. O custo não aparece no dia do voo, e sim na audiência, meses depois.
- 2. Autuação da corporação.** As Resoluções ANAC nº 761 e nº 762, de dezembro de 2024, vigentes desde 1º de janeiro de 2026, substituíram as tabelas de infrações anteriores e dimensionam a sanção conforme o grupo do regulado. Vale para toda a regulação federal de aviação civil, drones incluídos. Cabe registrar ainda que cadastro e etiqueta de identificação visível são obrigações **distintas**: a ausência das duas pode gerar autuações separadas e cumulativas.
- 3. Acidente evitável.** Perda de enlace, falha de bateria, vento acima do limite do equipamento e sobrevoo de pessoas não envolvidas são causas recorrentes e todas endereçáveis por treinamento e checklist. Drone em queda sobre público é lesão corporal, não avaria de material.

- 4. Abordagem malfeita.** Sem parâmetro, o agente oscila entre dois erros opostos — liberar quem cometia fato criminal ou apreender equipamento sem base legal. O segundo caso costuma retornar como representação por abuso de autoridade e ação de indenização.

## 5

## Aplicações operacionais por força

O treinamento é ajustado ao emprego real de cada instituição.

| Instituição                               | Empregos operacionais trabalhados no curso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Polícia Militar</b>                    | Patrulhamento aéreo preventivo; apoio a cerco e acompanhamento de fuga; policiamento de eventos e grandes públicos; gerenciamento de crise e distúrbios civis; localização de pessoa desaparecida; varredura prévia de área de risco antes da entrada da guarnição; leitura de terreno em ocorrência em área de mata ou comunidade; documentação de local de crime até a chegada da perícia. |
| <b>Polícia Civil e Polícia Científica</b> | Registro e documentação de local de crime com vista aérea métrica; reconstituição e croqui; apoio a cumprimento de mandado de busca com reconhecimento prévio do imóvel e das rotas de fuga; levantamento de áreas de interesse em investigação; mapeamento de sítios de desova e áreas de difícil acesso; cadeia de custódia da mídia produzida.                                            |
| <b>Polícia Penal</b>                      | Vigilância de perímetro e muralhas; detecção de arremessos e de entregas por drone; inspeção de telhados, coberturas e áreas internas de difícil acesso; reconhecimento pós-motim; apoio a escolta e a operações de revista geral; noções de resposta a drone hostil sobre a unidade.                                                                                                        |
| <b>Corpo de Bombeiros e Defesa Civil</b>  | Busca e salvamento em mata, água e área urbana; combate a incêndio florestal com leitura de frente de fogo; reconhecimento de estrutura colapsada antes da entrada de equipe; enchentes e alagamentos; mapeamento de encosta e área de risco geológico; avaliação de dano pós-desastre; emprego de sensor térmico.                                                                           |
| <b>Guarda Municipal</b>                   | Fiscalização de posturas e uso do solo; proteção do patrimônio público; apoio à fiscalização ambiental e a denúncias de descarte irregular; monitoramento de trânsito e de eventos; vigilância de praças, parques e equipamentos municipais.                                                                                                                                                 |
| <b>Forças Armadas</b>                     | Reconhecimento e vigilância de área; apoio a operações de Garantia da Lei e da Ordem; patrulhamento de faixa de fronteira; levantamento topográfico e planialtimétrico de área de instrução; apoio a adestramento e a exercícios; avaliação de dano; emprego em apoio à Defesa Civil.                                                                                                        |

A grade é montada por força e por perfil de efetivo. Uma turma de Polícia Penal recebe mais horas em perímetro prisional e detecção de arremesso; uma turma de Bombeiros, mais horas em sensor térmico e busca; uma turma de Guarda Municipal, mais horas em fiscalização e prova administrativa. O núcleo normativo e de segurança de voo é comum a todas.

## 6

## Trilhas de formação e matriz curricular

Cinco trilhas combináveis, de 16 a 40 horas.

As trilhas podem ser contratadas isoladamente ou combinadas em um programa progressivo. A recomendação para uma corporação que está estruturando sua capacidade aérea é a sequência **Trilha 1** → **Trilha 2** → **Trilha 5**, formando primeiro os operadores e, ao final, os multiplicadores internos. Para corporações que já operam e precisam apenas padronizar a fiscalização, a **Trilha 3** é autônoma.

### Trilha 1 — Fundamentos e operação segura de UA · 16 horas

Base obrigatória para qualquer efetivo que vá tocar no equipamento. Alinhada ao conteúdo do exame teórico da ANAC.

| Módulo                       | Conteúdo programático                                                                                                                                                                                                                   | C.H. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>1.1 Marco regulatório</b> | Estrutura da regulação brasileira: ANAC, DECEA, ANATEL e demais órgãos.<br>RBAC nº 100 e a lógica de risco. Categorias Aberta, Específica e Certificada. O que mudou em relação ao RBAC-E nº 94. Aeronaves isentas e o limite de 250 g. | 4    |

| Módulo                             | Conteúdo programático                                                                                                                                                                                                                                              | C.H.       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.2 Espaço aéreo</b>            | Estrutura do espaço aéreo brasileiro. ICA 100-40 e ICA 100-48. Solicitação de acesso via SARPAS e sua relação com o cadastro. Limite de 120 m (400 pés) AGL. Áreas restritas, proibidas e perigosas. Proximidade de aeródromos e heliportos.                       | 3          |
| <b>1.3 Cadastro e documentação</b> | Cadastro de aeronave e de operador; validade de 24 meses. Etiqueta de identificação. Seguro de danos a terceiros (seção 100.37) e as exceções aplicáveis a entes estatais. Homologação ANATEL do drone e do controle. Documentação que deve acompanhar a operação. | 3          |
| <b>1.4 Segurança de voo</b>        | Meteorologia aplicada: vento, rajada, umidade, temperatura. Baterias de lítio: carga, transporte, descarte e resposta a incêndio. Perda de enlace e retorno automático. Falhas mais comuns e ações de contingência. Checklist pré, durante e pós-voo.              | 3          |
| <b>1.5 Prática de pilotagem</b>    | Comandos e modos de voo. Decolagem e pouso. Circuitos, estacionário e órbita. Voo com referência visual. Simulação de emergência: perda de GPS, bateria crítica e pouso forçado.                                                                                   | 3          |
| <b>Carga horária total</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>16h</b> |

## Trilha 2 — Emprego tático em segurança pública · 40 horas

Pressupõe a Trilha 1 concluída. Voltada à guarnição que vai empregar o drone em ocorrência real.

| Módulo                                      | Conteúdo programático                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C.H.       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>2.1 Planejamento de missão</b>           | Definição de objetivo, área e janela de operação. Enquadramento na categoria correta. Cenários Padrão (STS) para órgãos de segurança pública e a Instrução Suplementar 100.103-002A. Quando é necessária avaliação de risco pela metodologia SORA. Análise de risco simplificada para emprego emergencial. | 6          |
| <b>2.2 Operação em ambiente urbano</b>      | Voo entre edificações; efeitos de turbulência e de reflexão de sinal. Interferência eletromagnética e perda de enlace em área densa. Sobrevoos de pessoas e de via pública: limites e mitigações. Posicionamento da estação de pilotagem e segurança do operador em ocorrência.                            | 6          |
| <b>2.3 Sensores e produto de imagem</b>     | Câmera visual, zoom e suas limitações probatórias. Sensor térmico: leitura, interpretação e erros comuns. Iluminador e operação noturna. Alto-falante em gerenciamento de crise. Fotogrametria básica para croqui e medição.                                                                               | 6          |
| <b>2.4 Emprego em ocorrências</b>           | Cerco e acompanhamento; busca de pessoa; varredura prévia de área de risco; apoio a entrada tática; policiamento de evento; gerenciamento de crise; perímetro prisional. Coordenação por rádio entre piloto, observador e comando da operação.                                                             | 8          |
| <b>2.5 Prova, imagem e responsabilidade</b> | Cadeia de custódia da mídia: coleta, hash, armazenamento e encaminhamento. Registro da operação e livro de voo. Tratamento de imagem de terceiros e o regime aplicável à atividade de segurança pública. Limites constitucionais: intimidade e inviolabilidade do domicílio.                               | 6          |
| <b>2.6 Exercício prático integrado</b>      | Três cenários encenados de ponta a ponta, com briefing, execução, produção de mídia e debriefing: busca de pessoa em área de mata; apoio a cerco em área urbana; reconhecimento de perímetro.                                                                                                              | 8          |
| <b>Carga horária total</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>40h</b> |

## Trilha 3 — Fiscalização e abordagem a operador de drone · 16 horas

Trilha autônoma, dirigida a todo o efetivo de rua — não apenas aos pilotos. É a trilha de maior alcance por policial capacitado.



| Módulo                                           | Conteúdo programático                                                                                                                                                                                                                                                       | C.H.       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>3.1 O que a norma exige do operador civil</b> | Leitura prática do RBAC nº 100 na perspectiva de quem fiscaliza. Documentos exigíveis e a quem cada um pertence. Aeronave isenta e os cuidados com o limite de 250 g. Diferença entre operação recreativa e não recreativa.                                                 | 3          |
| <b>3.2 Competências e limites</b>                | O que é competência da ANAC, do DECEA e da ANATEL, e o que é atribuição da autoridade policial. Quando a conduta é apenas infração administrativa e quando há fato criminal. Fundamentos e limites da abordagem e da busca pessoal. Vedações da lei de abuso de autoridade. | 4          |
| <b>3.3 Protocolo de abordagem</b>                | As cinco fases do protocolo da seção 7, treinadas passo a passo. Segurança do agente e de terceiros durante a abordagem. Como solicitar o pouso sem provocar queda. Preenchimento da ficha de abordagem (Anexo A).                                                          | 4          |
| <b>3.4 Apreensão e encaminhamento</b>            | Requisitos para apreensão do equipamento e o risco da apreensão sem base. Lavratura do boletim de ocorrência com os elementos técnicos corretos. Encaminhamento à ANAC, ao DECEA e à Polícia Civil. Preservação do equipamento e da mídia embarcada.                        | 3          |
| <b>3.5 Casos práticos</b>                        | Simulação de abordagens em quatro cenários: operador regular; operador irregular de boa-fé; sobrevoo de residência com denúncia de vizinho; drone sobre unidade prisional.                                                                                                  | 2          |
| <b>Carga horária total</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>16h</b> |

## Trilha 4 — Aplicação aeroagrícola remota · 28 horas

Trilha de especialização. Interessa a batalhões e companhias de policiamento ambiental e rural, à fiscalização agropecuária e a unidades militares com atividade agrícola. Estruturada segundo o conteúdo mínimo do **CAAR — Curso de Aplicação Aeroagrícola Remota**, previsto na Portaria MAPA nº 298/2021.

| Módulo                                               | Conteúdo programático                                                                                                                                                                                                                   | C.H.       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>4.1 Aeronaves remotamente pilotadas agrícolas</b> | Características e categorias das ARP agrícolas. Sistemas de pulverização e de distribuição de sólidos. Bicos, bombas e calibração. Autonomia, carga útil e centro de gravidade.                                                         | 6          |
| <b>4.2 Legislação e boas práticas</b>                | Portaria MAPA nº 298/2021 e o registro do operador no SIPEAGRO. Legislação de agrotóxicos e receituário. Responsabilidade técnica. Interface com o RBAC nº 100 e com a ICA 100-40. Órgãos estaduais de defesa agropecuária e ambiental. | 6          |
| <b>4.3 Pragas, doenças e tecnologia de aplicação</b> | Alvo biológico e momento da aplicação. Tamanho de gota, volume de calda e cobertura. Deriva: causas, medição e mitigação. Condições meteorológicas limitantes. Tríplice lavagem e destinação de embalagem.                              | 8          |
| <b>4.4 Planejamento operacional e segurança</b>      | Planejamento de faixas e sobreposição. Delimitação de área e faixa de segurança. Equipamento de proteção individual. Contaminação, primeiros socorros e resposta a incidente. Registro da aplicação.                                    | 6          |
| <b>4.5 Avaliação final</b>                           | Prova teórica de aproveitamento sobre o conteúdo da trilha.                                                                                                                                                                             | 2          |
| <b>Carga horária total</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>28h</b> |

### Observação importante sobre o CAAR

Esta trilha é **estruturada conforme o conteúdo mínimo** do CAAR, mas a emissão de certificado de CAAR válido para fins de registro no MAPA depende de a entidade de ensino estar **cadastrada no Ministério** e de **homologação de cada turma**. Enquanto esse cadastro não estiver formalizado, a trilha deve ser oferecida e descrita como capacitação técnica — não como CAAR. O segundo documento desta entrega detalha o caminho para obter o cadastro.

## Trilha 5 — Formação de instrutores internos · 24 horas

Para a corporação que quer deixar de depender de contratação externa e multiplicar o treinamento com o próprio quadro.

| Módulo                            | Conteúdo programático                                                                                                                                                       | C.H. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5.1 Didática aplicada             | Planejamento de aula e de exercício prático. Condução de briefing e debriefing. Avaliação de aluno e critérios objetivos de aproveitamento. Gestão de turma em área de voo. | 6    |
| 5.2 Domínio normativo aprofundado | Leitura direta do RBAC nº 100 e da ICA 100-40. Acompanhamento de alterações normativas e onde consultar a versão vigente. Enquadramento de missões atípicas.                | 6    |
| 5.3 Segurança de instrução        | Gestão de risco na área de voo com aluno em comando. Delimitação e sinalização. Protocolo de assunção de comando. Registro de incidente de instrução.                       | 6    |
| 5.4 Estágio supervisionado        | Conduzir módulo de aula sob supervisão do instrutor responsável, com avaliação e devolutiva estruturada.                                                                    | 6    |
| Carga horária total               |                                                                                                                                                                             | 24h  |

## Resumo das trilhas

| Trilha                            | Público                                      | Pré-requisito | C.H. |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|
| 1 · Fundamentos e operação segura | Todo efetivo que vá operar                   | —             | 16h  |
| 2 · Emprego tático                | Guarnição operacional e pilotos              | Trilha 1      | 40h  |
| 3 · Fiscalização e abordagem      | Todo o efetivo de rua                        | —             | 16h  |
| 4 · Aplicação aeroagrícola remota | Policiamento ambiental e rural; fiscalização | Trilha 1      | 28h  |
| 5 · Formação de instrutores       | Quadro designado para multiplicar            | Trilhas 1 e 2 | 24h  |

## 7

## Protocolo de abordagem a operador de drone

Sequência operacional em cinco fases, treinada na Trilha 3.

Este protocolo é o núcleo prático da capacitação e o item que as corporações mais têm demandado, porque hoje não existe padronização: cada guarnição improvisa. A sequência abaixo foi construída para ser executável por qualquer policial de rua, sem conhecimento técnico prévio de aviação, e para produzir dois resultados — decisão correta no local e documentação aproveitável depois.

### Princípio que organiza todo o protocolo

**Voar drone não é ilícito.** A regra é a litude; a exceção é a irregularidade. A abordagem serve para **verificar**, não para presumir infração. E a maioria absoluta das irregularidades encontradas em campo é **administrativa** — cadastro vencido, falta de autorização, ausência de etiqueta — cuja competência sancionadora é da ANAC ou do DECEA, e **não** da autoridade policial. O papel da guarnição nesses casos é registrar bem e encaminhar, não punir.

### Fase 1 — Observação e enquadramento (antes de abordar)

Antes de se apresentar, a guarnição colhe os elementos que vão orientar toda a abordagem. Trinta segundos de observação evitam a maior parte dos erros.

- **Onde está o drone.** Altura aparente, distância do operador, e sobretudo **o que há embaixo**: pessoas, via movimentada, residências, aeródromo próximo, unidade prisional, presídio, instalação militar ou área restrita.
- **Quem opera.** Localizar o piloto e verificar se há observador. Confirmar se o piloto mantém o drone em linha de visada.

- **Contexto.** Há evento, obra, filmagem, atividade agrícola, levantamento técnico? Há denúncia prévia que motivou o deslocamento?
- **Risco imediato.** Existe perigo concreto e atual a pessoas ou a aeronave tripulada? Se sim, a prioridade deixa de ser documental e passa a ser a **cessação do risco**.

## Fase 2 — Aproximação e solicitação de pouso

### Segurança primeiro: nunca interrompa o voo bruscamente

Não toque no drone em voo, não tente agarrá-lo, não obstrua o controle e não determine o desligamento imediato dos motores. Qualquer dessas ações provoca **queda** — e a queda de uma aeronave de vários quilos sobre pessoas produz lesão corporal, com responsabilidade recaindo sobre quem provocou a interrupção.

A ordem correta é: **identifique-se, determine ao operador que execute o pouso em local seguro e aguarde o pouso concluído**. Somente com a aeronave no solo e os motores parados a verificação documental começa.

1. Identificação da guarnição e informação objetiva do motivo da abordagem (rotina, denúncia, área restrita).
2. Determinação para que o **próprio operador** pouse a aeronave em local seguro, afastado de pessoas.
3. Aguardo do pouso e da parada completa dos rotores. Só então solicitar o afastamento do operador do equipamento, se necessário.
4. Verificação de que não há terceiro em risco e que a via está liberada.

## Fase 3 — Verificação documental

Solicitar, na ordem, os documentos do quadro da seção 8. O documento primário é a **certidão de cadastro (SISANT)** — dela decorre a identificação da aeronave e do responsável legal. Boa parte da documentação hoje é apresentada em tela de celular, o que é aceitável; o que importa é a conferência dos dados, não o suporte.

- **Confira a correspondência.** O número da etiqueta afixada na aeronave deve corresponder ao número do cadastro apresentado. Divergência é indício relevante.
- **Confira a validade.** O cadastro de aeronave tem validade de **24 meses**. Cadastro vencido é irregularidade.
- **Confira o responsável.** O cadastro vincula a aeronave a uma pessoa física ou jurídica responsável. Se quem opera não é o responsável, isso não é por si irregular, mas deve constar do registro.
- **Confira a autorização de espaço aéreo.** A solicitação é feita ao DECEA e o operador deve apresentar o protocolo ou a autorização correspondente à operação em curso — mesma data, mesmo local, mesma aeronave.
- **Registre o que não for apresentado.** A ausência de um documento é o fato a documentar; a valoração da infração cabe ao órgão competente.

## Fase 4 — Decisão

Três saídas possíveis, e o erro mais comum em campo é tratar a segunda como se fosse a terceira.

| Situação encontrada                                                                                                                                                                                                  | Natureza                       | Conduta da guarnição                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentação regular e operação dentro dos limites.                                                                                                                                                                  | <b>Regular</b>                 | Orientar, se couber, e liberar. Registro simplificado da abordagem para fins estatísticos.                                                                                                                                                        |
| Falta ou vício de documentação, ou operação fora dos limites da categoria, <b>sem</b> perigo concreto e sem indício de crime.                                                                                        | <b>Infração administrativa</b> | <b>Não apreender.</b> Determinar a cessação da operação, identificar operador e aeronave, registrar minuciosamente e encaminhar comunicação ao órgão competente (ANAC / DECEA / ANATEL). Orientar o operador sobre a regularização.               |
| Perigo concreto a pessoas ou a aeronave tripulada; sobrevoo de área proibida; entrega de objeto em unidade prisional; captação de interior de residência; desobediência a ordem legal; ou qualquer indício de crime. | <b>Fato criminal</b>           | Atuação policial plena: cessação do risco, condução, lavratura de boletim de ocorrência circunstanciado, apreensão do equipamento como elemento de prova quando presente situação de flagrante e encaminhamento à autoridade policial competente. |

### Sobre apreensão do equipamento

A apreensão exige base legal. Em situação de **flagrante** de fato criminal, o equipamento é elemento de prova e a apreensão se justifica. **Fora** de hipótese de flagrante claro, a apreensão depende de ordem judicial. Apreender drone por irregularidade meramente administrativa — cadastro vencido, falta de autorização — é o erro que mais frequentemente retorna como representação por abuso de autoridade e ação de indenização contra o agente e contra o Estado.

Quando a apreensão for cabível: descrever o equipamento com marca, modelo, número de série e número de etiqueta; apreender também controle, baterias e cartão de memória; e preservar a mídia embarcada com registro de cadeia de custódia — ela costuma ser a prova mais relevante do conjunto.

## Fase 5 — Registro e encaminhamento

- Ficha de abordagem** (Anexo A) preenchida no local, ainda com o operador presente.
- Boletim de ocorrência** com os elementos técnicos corretos: identificação da aeronave e da etiqueta, número de cadastro, existência ou não de autorização de espaço aéreo, altura e local aproximados da operação, o que havia sob a área sobrevoada e o que foi ou não apresentado.
- Comunicação à ANAC** quando houver indício de infração aos requisitos do RBAC nº 100 — cadastro, etiqueta, limites de categoria, seguro.
- Comunicação ao DECEA** quando a questão envolver acesso ao espaço aéreo, sobrevo de área restrita ou proximidade de aeródromo.
- Comunicação à ANATEL** quando houver indício de equipamento de radiocomunicação sem homologação.
- Encaminhamento à Polícia Civil** quando houver indício de crime, para instauração do procedimento cabível.

## O que não fazer — dez erros recorrentes

| Não faça                                                            | Por quê                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agarrar ou derrubar o drone em voo.                                 | Provoca queda e transfere para o agente a responsabilidade por eventual lesão ou dano.                                                       |
| Determinar desligamento imediato dos motores em voo.                | Mesmo efeito da anterior. O correto é determinar o pouso.                                                                                    |
| Apreender por irregularidade administrativa.                        | Falta base legal; gera representação por abuso de autoridade.                                                                                |
| Exigir documento que a norma não exige.                             | Nota fiscal do equipamento e habilitação para aeronave isenta, por exemplo, não são exigências gerais. Exigência indevida vicia a abordagem. |
| Presumir irregularidade pelo simples fato de haver um drone voando. | A operação regular é a regra. Abordagem sem qualquer elemento objetivo é frágil.                                                             |
| Apagar, mover ou visualizar livremente a mídia embarcada.           | Rompe a cadeia de custódia e compromete a prova.                                                                                             |
| Liberar o operador sem registrar nada em caso irregular.            | Sem registro, o órgão competente não tem como atuar e a irregularidade se perde.                                                             |
| Confundir competência: atuar em nome da ANAC.                       | A guarnição comunica; a autuação é do órgão regulador.                                                                                       |
| Conduzir a abordagem sob a área de voo.                             | Expõe a guarnição a queda do próprio equipamento abordado.                                                                                   |
| Deixar de acionar a Polícia Civil diante de indício de crime.       | Omissão em fato criminal, especialmente nos casos de unidade prisional e aeródromo.                                                          |

## 8

## Documentos exigíveis na abordagem

Quadro de consulta rápida — reproduzível em cartão de bolso.

| Documento                                             | Órgão               | Quando é exigível                                                                                                                            | O que conferir                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certidão de cadastro da aeronave (SISANT)</b>      | ANAC                | Aeronave acima de 250 g. Documento primário da abordagem.                                                                                    | Número; correspondência com a etiqueta afixada; validade de 24 meses; responsável legal vinculado.                                    |
| <b>Etiqueta de identificação na aeronave</b>          | ANAC                | Sempre que houver cadastro. É obrigação <b>autônoma</b> em relação ao cadastro.                                                              | Presença física, legibilidade e coincidência do número. A falta de cadastro e a falta de etiqueta podem ser autuadas cumulativamente. |
| <b>Autorização de acesso ao espaço aéreo (SARPAS)</b> | DECEA               | Conforme a operação, na forma da ICA 100-40 vigente.                                                                                         | Protocolo ou autorização; coincidência de data, horário, local e aeronave com a operação em curso.                                    |
| <b>Comprovação de aprovação em exame teórico</b>      | ANAC                | Piloto de aeronave acima de 250 g, em qualquer categoria — <b>obrigatório a partir de 1º/1/2027</b> .                                        | Até 31/12/2026 a exigência está dispensada pela Resolução nº 805; orientar, não autuar.                                               |
| <b>Cadastro de Operador de UA (COE)</b>               | ANAC                | Operação em categoria <b>Específica</b> .                                                                                                    | Existência do cadastro e correspondência entre a operação observada e o que foi autorizado ou declarado.                              |
| <b>Seguro de danos a terceiros</b>                    | ANAC (seção 100.37) | Regra geral para operação de UAS, com exceções no regulamento — entre elas entes estatais e certas operações agrícolas em área não habitada. | Apólice vigente e cobertura para a operação. Verificar se o caso se enquadra em exceção antes de apontar irregularidade.              |
| <b>Homologação do equipamento de radiocomunicação</b> | ANATEL              | Drone e controle (enlace de radiofrequência).                                                                                                | Selo ou registro de homologação. Equipamento importado sem homologação é irregularidade de competência da ANATEL.                     |
| <b>Documento de identificação do operador</b>         | —                   | Sempre.                                                                                                                                      | Identificação civil e correspondência com o responsável do cadastro, quando for o caso.                                               |
| <b>Registro no MAPA (SIPEAGRO) e CAAR</b>             | MAPA                | Aplicação de agrotóxicos, fertilizantes, corretivos, inoculantes ou sementes por ARP.                                                        | Registro do operador; curso do piloto; receituário agrônomo e responsabilidade técnica, conforme a Portaria nº 298/2021.              |

As normas de referência são alteradas com frequência — o próprio ano de 2026 concentrou três mudanças relevantes. A capacitação inclui orientação sobre **onde consultar a versão vigente** de cada norma, para que o quadro acima possa ser mantido atualizado pela própria corporação.

## 9

## Enquadramentos e encaminhamentos possíveis

## Leitura obrigatória antes do quadro

O quadro abaixo é **instrumento didático de orientação**, não parecer jurídico. O enquadramento definitivo de qualquer conduta depende dos elementos concretos do caso e deve ser validado pela assessoria jurídica da corporação e pela autoridade policial competente. A finalidade aqui é evitar os dois extremos: tratar fato criminal como mera irregularidade, e tratar irregularidade administrativa como crime.

| Conduta observada                                  | Natureza       | Referência                                      | Quem apura |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------|
| Operar aeronave acima de 250 g sem cadastro.       | Administrativa | RBAC nº 100; Resoluções ANAC nº 761 e 762/2024. | ANAC       |
| Aeronave cadastrada sem etiqueta de identificação. | Administrativa | RBAC nº 100.                                    | ANAC       |

| Conduta observada                                                                              | Natureza                                                | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quem apura                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Operar sem autorização de acesso ao espaço aéreo.                                              | Administrativa                                          | ICA 100-40 (DECEA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DECEA / ANAC                    |
| Exceder 120 m (400 pés) AGL em categoria Aberta.                                               | Administrativa                                          | RBAC nº 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANAC                            |
| Sobrevoar pessoas não envolvidas em categoria Aberta.                                          | Administrativa (ou criminal, se houver perigo concreto) | RBAC nº 100; Código Penal, art. 132, conforme o caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANAC / Polícia Civil            |
| Operar sem seguro, quando exigível.                                                            | Administrativa                                          | RBAC nº 100, seção 100.37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANAC                            |
| Equipamento de radiocomunicação sem homologação.                                               | Administrativa                                          | Lei nº 9.472/1997 e regulamentação da ANATEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANATEL                          |
| Operar nas proximidades de aeródromo ou em área proibida, expondo a perigo aeronave tripulada. | <b>Criminal</b>                                         | Código Penal, art. 261 — atentado contra a segurança de transporte aéreo; reclusão de 2 a 5 anos.                                                                                                                                                                                                                                           | Polícia Federal / Polícia Civil |
| Entregar ou arremessar objeto em estabelecimento prisional por drone.                          | <b>Criminal</b>                                         | Conforme o objeto: Código Penal, art. 349-A (aparelho telefônico); Lei nº 11.343/2006, art. 33 (drogas); Lei nº 10.826/2003 (armas e munições).                                                                                                                                                                                             | Polícia Penal / Polícia Civil   |
| Captar intencionalmente o interior de residência.                                              | <b>Criminal</b> e/ou ilícito civil                      | Constituição, art. 5º, X e XI; Código Penal, art. 216-B (registro não autorizado da intimidade sexual); Lei das Contravenções Penais, art. 65. A jurisprudência avalia caso a caso — distância, intenção de captar o interior, finalidade do voo e dano concreto. Sobrevoos breves sem captação do interior tende a não configurar ilícito. | Polícia Civil                   |
| Descumprir ordem legal de pousar a aeronave.                                                   | <b>Criminal</b>                                         | Código Penal, art. 330 (desobediência) ou art. 329 (resistência), conforme a conduta.                                                                                                                                                                                                                                                       | PM / Polícia Civil              |
| Empregar drone para vigiar guarnição, alvo ou rota com finalidade criminosa.                   | <b>Criminal</b>                                         | Enquadramento conforme o crime associado; elemento de prova em organização criminosa (Lei nº 12.850/2013).                                                                                                                                                                                                                                  | Polícia Civil                   |
| Pulverizar insumos por ARP sem registro do operador ou sem curso do piloto.                    | Administrativa                                          | Portaria MAPA nº 298/2021; Lei nº 7.802/1989.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MAPA / órgão estadual           |

## 10 Metodologia, infraestrutura e logística

### Método

- **Proporção 40 / 60.** Quarenta por cento de carga teórica e sessenta por cento de prática e simulação. Nenhum módulo normativo é ministrado sem exercício de aplicação correspondente.
- **Turma reduzida na prática.** A parte de voo é conduzida em subgrupos, com tempo individual de comando garantido e registro de aproveitamento por aluno.
- **Cenários encenados.** Os módulos operacionais e de abordagem são avaliados em simulação, não em prova escrita — inclusive com o preenchimento da ficha de abordagem sob pressão de tempo.
- **Material de consulta permanente.** Cada aluno recebe apostila, checklists de voo e o cartão de bolso com o quadro de documentos exigíveis da seção 8.
- **Avaliação objetiva.** Prova teórica no modelo do exame da ANAC — 20 questões — mais avaliação prática por critérios definidos. O resultado individual é entregue à corporação.

## Divisão de responsabilidades

| Fornecido pelo instrutor                                                                                                                                   | Fornecido pela corporação                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrução, material didático impresso e digital, aeronaves para a prática, checklists, instrumentos de avaliação, certificados e relatório final de turma. | Sala com projeção para a parte teórica; área externa adequada para voo, preferencialmente em instalação própria; indicação de um oficial ou responsável de ligação; relação nominal do efetivo; e as aeronaves institucionais, quando houver interesse em treinar no próprio equipamento. |

### Recomendação: treinar no equipamento da corporação

Sempre que a instituição já possuir aeronaves, recomenda-se que parte da carga prática seja conduzida **nelas**, e não apenas na frota do instrutor. O ganho é direto: o efetivo termina o curso familiarizado com o equipamento que vai efetivamente empregar, e a corporação recebe, junto, um diagnóstico do estado da própria frota e da regularidade de seus cadastros.

## Requisitos da área de voo

- Área aberta, sem rede elétrica sobre o setor de operação e sem público não envolvido.
- Afastamento de aeródromos, heliportos e áreas restritas, ou autorização de acesso ao espaço aéreo previamente obtida — a solicitação é feita pelo instrutor com apoio da corporação.
- Ponto de energia para carga de baterias e local coberto para briefing.
- Delimitação e sinalização do setor de decolagem e pouso.

## 11

## Certificação emitida ao concluinte

Cada concluinte aprovado recebe **certificado de capacitação profissional** nominal, com número de registro e verso contendo conteúdo programático, carga horária por módulo e critério de aproveitamento. O certificado é emitido na modalidade de curso livre de formação continuada, com fundamento na Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), art. 42, e no Decreto nº 5.154/2004.

### Transparência sobre o alcance do certificado

Certificados de curso livre têm **validade legal em todo o território nacional** como comprovação de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação profissional — e servem regularmente para averbação funcional, pontuação em progressão de carreira e comprovação em processo seletivo, conforme os critérios de cada corporação.

Não se trata, porém, de curso "reconhecido pelo MEC": a legislação brasileira **não atribui ao Ministério da Educação competência regulatória** sobre cursos livres, de extensão ou de qualificação profissional — apenas sobre educação básica, técnica e superior. Qualquer fornecedor que anuncie curso de drone "reconhecido pelo MEC" está prestando informação incorreta, e a corporação deve tratar isso como sinal de alerta na análise de propostas.

O documento complementar desta entrega — **Rotas Legais de Certificação** — detalha o assunto e apresenta os caminhos efetivamente existentes de reconhecimento oficial, inclusive parceria com instituição de ensino credenciada pelo MEC para emissão de certificado de extensão universitária, quando a corporação exigir esse formato em edital.

## Conteúdo do certificado

- Nome completo, documento de identificação e, quando aplicável, posto ou graduação e unidade do concluinte.
- Denominação do curso, trilha e carga horária total.
- Período de realização e local.
- Fundamento legal da emissão e natureza de curso livre de formação continuada.
- Número de registro único, com controle em livro de registro do instrutor e possibilidade de verificação de autenticidade.



- No verso: conteúdo programático por módulo, com carga horária individual e critério de aprovação aplicado.
- Identificação e assinatura do instrutor responsável.

Além dos certificados individuais, a corporação recebe **relatório final de turma** com a relação de aprovados, o aproveitamento individual, as observações sobre desempenho prático e as recomendações de continuidade — documento útil para instruir a designação de pilotos institucionais e a escolha dos futuros instrutores internos.

## 12 Formatos de contratação e investimento

A contratação pode ocorrer por turma fechada na própria instituição — formato recomendado, por permitir treinar no equipamento e no terreno reais — ou por vagas individuais em turma aberta. Os valores abaixo devem ser preenchidos conforme a proposta comercial vigente e a modalidade de contratação aplicável ao órgão.

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Efetivo mínimo por turma              | [ preencher: min alunos ]            |
| Efetivo máximo por turma              | [ preencher: max alunos ]            |
| Investimento por turma fechada        | [ preencher: valor por turma ]       |
| Investimento por vaga individual      | [ preencher: valor por aluno ]       |
| Condições de pagamento                | [ preencher: forma pagamento ]       |
| Abrangência de atendimento            | [ preencher: abrangencia ]           |
| Despesas de deslocamento e hospedagem | [ preencher: despesas deslocamento ] |
| Prazo para agendamento                | [ preencher: prazo agendamento ]     |
| Validade desta proposta               | [ preencher: validade proposta ]     |

### Sobre a modalidade de contratação pelo órgão público

A contratação de instrutor para capacitação de efetivo é usualmente viabilizada por contratação direta de serviço de treinamento, nos termos da Lei nº 14.133/2021, ou por dispensa em razão do valor, quando cabível. A definição da modalidade e do enquadramento é atribuição da área de licitações e contratos da corporação; o instrutor se compromete a fornecer toda a documentação habilitatória, curricular e comprobatória necessária à instrução do processo, no prazo solicitado.



## 13 Diferenciais desta proposta

| Diferencial                               | O que significa na prática                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conteúdo na norma vigente</b>          | Grade construída sobre o RBAC nº 100 e a nova ICA 100-40, não sobre o RBAC-E nº 94 revogado. É o ponto a verificar em qualquer proposta concorrente: material que ainda fala em "classe 3" está desatualizado.                             |
| <b>Protocolo de abordagem estruturado</b> | Não é um tópico solto na apostila: é uma sequência de cinco fases, com ficha de campo reproduzível e simulação avaliada. Poucos programas no mercado tratam o lado da fiscalização.                                                        |
| <b>Origem no drone agrícola</b>           | Segmento civil de maior exigência técnica — baixa altura, carga variável, responsabilidade por deriva e dano a terceiro. Traz para a sala uma cultura de checklist e margem de segurança que se transfere diretamente à operação policial. |
| <b>Formação de multiplicadores</b>        | A Trilha 5 encerra a dependência de contratação externa: a corporação passa a formar seu próprio efetivo.                                                                                                                                  |
| <b>Entregáveis documentais</b>            | Certificados individuais, relatório de turma, checklists, ficha de abordagem e cartão de consulta rápida — material que permanece na corporação depois do curso.                                                                           |
| <b>Transparência sobre certificação</b>   | A proposta declara com precisão o alcance do certificado emitido, em vez de alegar reconhecimento inexistente. Isso protege a corporação de questionamento futuro sobre a validade da capacitação contratada.                              |

## 14 Próximos passos

- 1. Reunião técnica de alinhamento** — sem custo, presencial ou remota, para apresentar o programa ao comando e ajustar a grade ao emprego real da unidade.
- 2. Diagnóstico da situação atual** — levantamento da frota institucional, da regularidade dos cadastros e do efetivo que já opera, para dimensionar as trilhas necessárias.
- 3. Proposta formal ajustada** — carga horária, cronograma, efetivo e investimento definidos, no formato exigido pela área de contratos.
- 4. Agendamento e execução** — definição de datas, área de voo e, quando necessário, solicitação de acesso ao espaço aéreo para a atividade de instrução.
- 5. Entrega e encerramento** — certificação dos aprovados, relatório final de turma e plano de continuidade.

## Contato

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Instrutor responsável     | Mizael Lucas da Silva                     |
| Telefone                  | [ preencher: telefone ]                   |
| E-mail                    | [ preencher: email ]                      |
| Cidade / UF               | [ preencher: cidade uf ]                  |
| Site / redes              | [ preencher: site ou redes ]              |
| Referência desta proposta | [ preencher se houver numeração interna ] |
| Local e data              | [ preencher: cidade data ]                |

---

**Mizael Lucas da Silva**

Instrutor de Operação de Aeronaves Não Tripuladas

## A

## Anexo A — Ficha de abordagem a operador de drone

Formulário de campo. Pode ser reproduzido livremente pela corporação.

Preencher no local, com o operador presente. Os campos assinalados com · são os que costumam faltar no boletim de ocorrência e inviabilizar a atuação posterior do órgão regulador.

## 1 · IDENTIFICAÇÃO DA ABORDAGEM

Data e hora da abordagem

Local (endereço / referência / coordenada)

Unidade e guarnição

Motivo da abordagem (rotina / denúncia / área restrita)

## 2 · OPERADOR

Nome completo do operador

Documento de identificação

Telefone e endereço

Operador é o responsável do cadastro? (sim / não)

## 3 · AERONAVE

· Marca e modelo da aeronave

· Número de série

· Número da etiqueta afixada

· Número do cadastro apresentado

· Coincidem etiqueta e cadastro? (sim / não)

· Validade do cadastro

Peso aproximado / aeronave acima de 250 g? (sim / não)

## 4 · CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO

· Altura aproximada de voo

· O que havia sob a área sobrevoada

· Havia pessoas não envolvidas sob a aeronave? (sim / não)

Aeronave em linha de visada do piloto? (sim / não)

Havia observador auxiliar? (sim / não)

Proximidade de aeródromo, unidade prisional, instalação militar ou área restrita

**5 · DOCUMENTAÇÃO VERIFICADA**

|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| · Certidão de cadastro — apresentada? (sim / não)                      |  |
| · Autorização de acesso ao espaço aéreo — apresentada? (sim / não)     |  |
| Seguro de danos a terceiros — apresentado? (sim / não / não aplicável) |  |
| Homologação do equipamento — verificada? (sim / não)                   |  |
| Comprovação de exame teórico — apresentada? (sim / não / dispensada)   |  |

**6 · CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO**

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| Conclusão (regular / irregularidade administrativa / fato criminal) |  |
| Providências adotadas                                               |  |
| Houve apreensão? Em caso positivo, fundamento e itens apreendidos   |  |
| Órgãos comunicados (ANAC / DECEA / ANATEL / Polícia Civil)          |  |
| Número do boletim de ocorrência                                     |  |
| Nome, posto/graduação e assinatura do responsável                   |  |

**B****Anexo B — Checklist de voo institucional**

Para uso da corporação em suas próprias operações.

**Antes do voo**

| Item de verificação                                                                                      | OK                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Missão definida e enquadrada na categoria de operação correta.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Cadastro da aeronave vigente e etiqueta de identificação afixada e legível.                              | <input type="checkbox"/> |
| Acesso ao espaço aéreo solicitado e autorizado para o local, data e horário da operação.                 | <input type="checkbox"/> |
| Verificação de aeródromos, heliportos e áreas restritas no raio da operação.                             | <input type="checkbox"/> |
| Condições meteorológicas dentro dos limites do equipamento — vento, rajada, visibilidade e precipitação. | <input type="checkbox"/> |
| Baterias da aeronave e do controle carregadas e sem deformação, inchaço ou dano.                         | <input type="checkbox"/> |
| Hélices íntegras, sem trinca, e corretamente travadas.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Firmware e cartão de memória verificados; memória com espaço livre.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Calibração de bússola e aquisição de posicionamento concluídas.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Altura máxima, limite de distância e ação de retorno automático configurados.                            | <input type="checkbox"/> |

| Item de verificação                                                      | OK                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ponto de retorno definido em local livre de obstáculos.                  | <input type="checkbox"/> |
| Setor de decolagem e pouso delimitado e livre de pessoas não envolvidas. | <input type="checkbox"/> |
| Briefing realizado com piloto, observador e comando da operação.         | <input type="checkbox"/> |
| Rota de contingência e local alternativo de pouso definidos.             | <input type="checkbox"/> |

## Durante o voo

| Item de verificação                                                                           | OK                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aeronave mantida em linha de visada, conforme a categoria de operação.                        | <input type="checkbox"/> |
| Altura mantida dentro do limite autorizado.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Nível de bateria monitorado com margem para retorno.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Ausência de sobrevoo de pessoas não envolvidas e de via de tráfego intenso.                   | <input type="checkbox"/> |
| Comunicação ativa com o observador e com o comando da operação.                               | <input type="checkbox"/> |
| Espaço aéreo observado quanto a aeronave tripulada — em especial helicóptero em baixa altura. | <input type="checkbox"/> |
| Qualidade do enlace acompanhada; ação imediata em caso de degradação.                         | <input type="checkbox"/> |

## Após o voo

| Item de verificação                                                              | OK                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pouso concluído em local seguro e rotores parados.                               | <input type="checkbox"/> |
| Registro da operação no livro de voo: data, local, duração, piloto e finalidade. | <input type="checkbox"/> |
| Mídia produzida transferida com registro de cadeia de custódia.                  | <input type="checkbox"/> |
| Inspeção pós-voo do equipamento e registro de qualquer avaria.                   | <input type="checkbox"/> |
| Baterias armazenadas em nível e local adequados.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Ocorrências e incidentes registrados e comunicados na forma estabelecida.        | <input type="checkbox"/> |

## C

## Anexo C — Base normativa consultada

Relação das normas e atos que fundamentam o conteúdo desta proposta. A regulação de aeronaves não tripuladas tem alterado com frequência; recomenda-se conferir a versão vigente de cada ato junto ao órgão emissor antes de aplicação em caso concreto.

| Norma / ato                                                                                                | Órgão | Objeto                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RBAC nº 100 — Requisitos gerais para aeronaves não tripuladas de uso civil, aprovado pela Resolução nº 805 | ANAC  | Marco geral vigente desde 16/6/2026; substituiu integralmente o RBAC-E nº 94. Categorias Aberta, Específica e Certificada; cadastro; seguro (seção 100.37); exame teórico de piloto remoto. |
| RBAC-E nº 94                                                                                               | ANAC  | Norma anterior, vigente de 2017 a 2026 — <b>revogada</b> . Citada apenas para fins de comparação histórica.                                                                                 |

| Norma / ato                                                                                                                                        | Órgão       | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrução Suplementar 100.103-002A                                                                                                                 | ANAC        | Cenário padrão para operações com UAS de órgãos de segurança pública, polícia, fiscalização tributária e aduaneira, defesa civil, corpo de bombeiros e demais órgãos ou entidades controlados pelo Estado. <b>Conferir na ANAC a situação de publicação e a versão vigente</b> antes de fundamentar uma operação nesta Instrução Suplementar. |
| Resoluções nº 761 e nº 762, de dezembro de 2024                                                                                                    | ANAC        | Vigentes desde 1º/1/2026. Substituíram as tabelas de infrações anteriores e dimensionam a sanção conforme o grupo do regulado, em toda a regulação federal de aviação civil.                                                                                                                                                                  |
| ICA 100-40 — Aeronaves não tripuladas e o acesso ao espaço aéreo brasileiro; Portaria DECEA nº 2094/DNOR8, de 18/3/2026 (BCA nº 058, de 30/3/2026) | DECEA       | Nova edição vigente desde 1º/7/2026. Consolida em documento único as regras de acesso ao espaço aéreo por aeronaves não tripuladas.                                                                                                                                                                                                           |
| ICA 100-48                                                                                                                                         | DECEA       | Vigente desde 1º/7/2026, em conjunto com a ICA 100-40.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lei nº 9.472/1997 e regulamentação de homologação                                                                                                  | ANATEL      | Homologação de equipamentos de radiocomunicação — aeronave e controle.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Portaria nº 298, de 22/9/2021                                                                                                                      | MAPA        | Uso de aeronaves remotamente pilotadas na aviação agrícola. Vigente desde 1º/10/2021. Registro do operador no SIPEAGRO; exigência do CAAR para o piloto; cadastramento de entidades de ensino e homologação de turmas.                                                                                                                        |
| Lei nº 7.802/1989 e Decreto nº 4.074/2002                                                                                                          | União       | Agrotóxicos: receituário, responsabilidade técnica e destinação de embalagens.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lei nº 7.565/1986 — Código Brasileiro de Aeronáutica                                                                                               | União       | Marco legal da aviação civil; fundamento das competências sancionadoras.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lei nº 9.394/1996, art. 42, e Decreto nº 5.154/2004                                                                                                | MEC / União | Fundamento legal da oferta de cursos livres de formação inicial e continuada e da emissão dos certificados correspondentes.                                                                                                                                                                                                                   |
| Constituição Federal, art. 5º, X e XI, e art. 144                                                                                                  | União       | Intimidade e inviolabilidade do domicílio; competências dos órgãos de segurança pública.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Código Penal — arts. 132, 216-B, 261, 329, 330 e 349-A                                                                                             | União       | Tipos penais de incidência mais frequente em ocorrências com drones.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lei nº 13.869/2019                                                                                                                                 | União       | Abuso de autoridade — limites da abordagem, da busca e da apreensão.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lei nº 14.133/2021                                                                                                                                 | União       | Licitações e contratos administrativos — enquadramento da contratação do treinamento.                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Ressalva técnica

Este documento tem finalidade técnico-comercial e didática. Não constitui parecer jurídico nem substitui a consulta às normas vigentes e à assessoria jurídica da corporação. Dados, numerações e requisitos aqui reproduzidos foram levantados junto a fontes públicas e devem ser conferidos no órgão emissor antes de aplicação em caso concreto — em especial porque a regulação de aeronaves não tripuladas está em ciclo de alteração acelerado.